DISCIPLINA

Análise e Modelagem de Sistemas

Atividade prática focada na elaboração de diagramas UML (Caso de Uso e Classes) e definição de requisitos de software.

19/03/2026

UNINTER
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL

TRABALHO ACADÊMICO

Sistema Berg Works

ALUNO

RUI ERIC FEITOZA MELO

REGISTRO UNIVERSITÁRIO (RU)

5593951

ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS

QUESTÃO 01 | LISTA DE REQUISITOS

Sistema Berg Works
RU: 5593951

REQUISITOS FUNCIONAIS

O QUE O SISTEMA FAZ

RF01

Registro de Ponto Multimodal
O sistema deve permitir o registro de ponto/presença do funcionário via crachá (NFC) e disponibilizar acesso por comando de voz para funcionários PCD, garantindo acessibilidade.

RF02

Abertura Automática de Manutenção
O sistema deve abrir uma ordem de manutenção automaticamente sempre que um sensor reportar falha ou atingir limites críticos, notificando imediatamente o gestor responsável.

RF03

Geração de Relatórios Operacionais
O sistema deve gerar e disponibilizar relatórios operacionais detalhados ao gestor, permitindo filtros por período, setor e dispositivo específico para análise de desempenho.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

COMO O SISTEMA É

RNF01

Hospedagem on-premises
Por exigência rigorosa de segurança e conformidade com a LGPD, o sistema deve ser hospedado em servidor local (on-premises) dentro da infraestrutura da empresa.

RNF02

Segurança e Autenticação
O sistema deve implementar autenticação multifator (MFA) obrigatória para perfis de gestores e controle rigoroso de acesso baseado em perfis (RBAC).

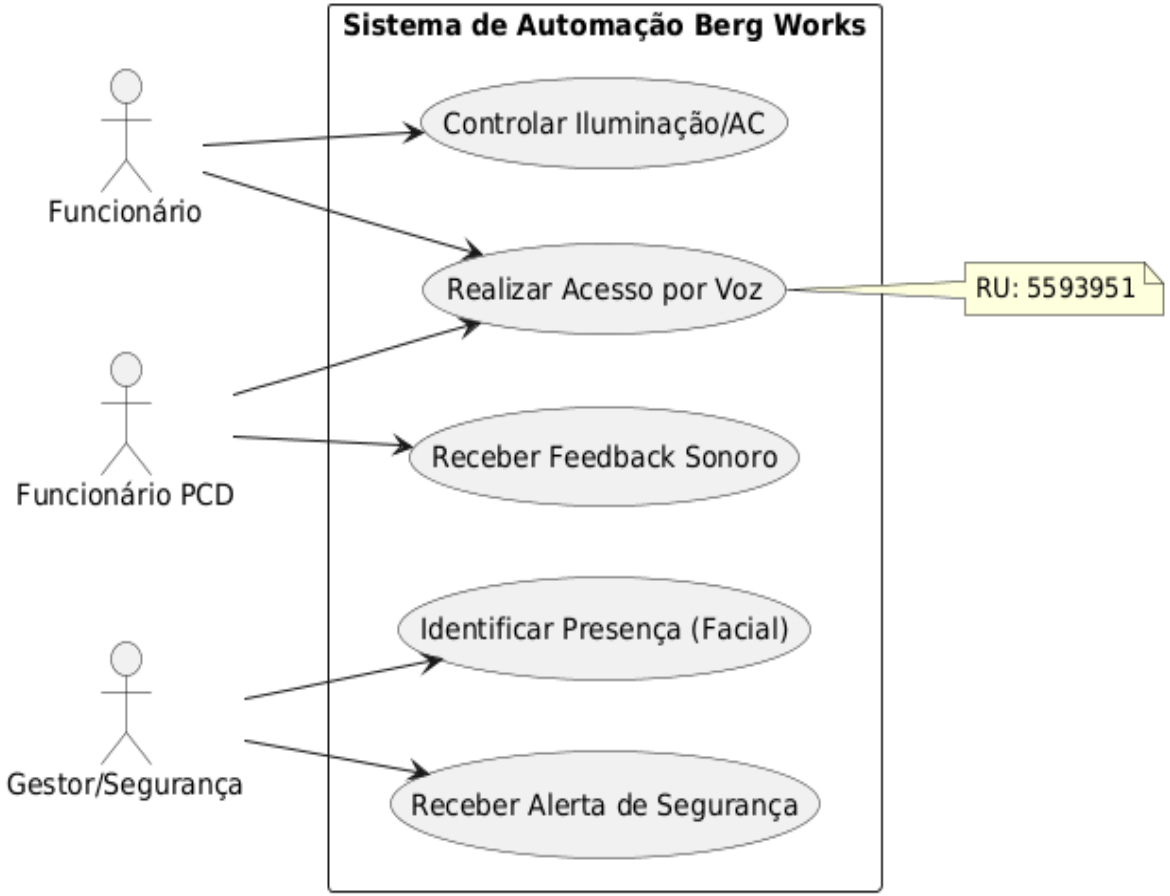
RNF03

Desempenho e Disponibilidade
O tempo de resposta para leitura/registro de sensores deve ser inferior a 2 segundos e a disponibilidade do sistema deve ser de no mínimo 99,5% em horário comercial.

Questão 01 | Diagrama de Caso de Uso

Destaques do Diagrama:

- Atores: Funcionário e Gestor
- Associações entre Atores e Casos de Uso conforme requisitos
- Identificação do aluno (RU) integrada



ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS

QUESTÃO 01 | RESPOSTA TEÓRICA

Sistema Berg Works
RU: 5593951

DEFINIÇÕES E DIFERENÇAS

REQUISITO FUNCIONAL (RF)

DESCREVE O QUE O SISTEMA DEVE FAZER. REFERE-SE ÀS FUNÇÕES, TAREFAS, SERVIÇOS OU COMPORTAMENTOS ESPECÍFICOS QUE O SOFTWARE PRECISA OFERECER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO USUÁRIO.

REQUISITO NÃO FUNCIONAL (RNF)

DESCREVE COMO O SISTEMA DEVE SER. DEFINE ATRIBUTOS DE QUALIDADE, RESTRIÇÕES OPERACIONAIS, CONDIÇÕES AMBIENTAIS, DESEMPENHO, SEGURANÇA E CONFIABILIDADE.

EXEMPLOS DO PROJETO BERG WORKS

RF (FUNCIONAL)

- REGISTRAR PONTO POR VOZ
- ABRIR ORDEM DE MANUTENÇÃO

RNF (NÃO FUNCIONAL)

- SERVIDOR ON-PREMISES
- DISPONIBILIDADE 99,5%

GUIA PRÁTICO DE IDENTIFICAÇÃO

UTILIZE ESTAS PERGUNTAS-CHAVE PARA CLASSIFICAR CORRETAMENTE QUALQUER REQUISITO:

1 "SE EU REMOVER ISSO, O SISTEMA DEIXA DE FAZER ALGO?"

SIM É PROVÁVEL QUE SEJA UM **RF**.

NÃO AFETA APENAS A QUALIDADE? É UM **RNF**.

2 "É VERIFICÁVEL POR UM FLUXO DE CASO DE USO?"

SE VOCÊ PODE DESENHAR UM PASSO A PASSO (ATOR FAZ A, SISTEMA FAZ B), É FUNCIONAL.

3 "REFERE-SE A UMA TECNOLOGIA OU MÉTRICA?"

REQUISITOS QUE CITAM TEMPOS (SEGUNDOS), TECNOLOGIAS (SQL, JAVA, CLOUD) OU NORMAS (LGPD) QUASE SEMPRE SÃO NÃO FUNCIONAIS.

QUESTÃO 02 | NOVOS REQUISITOS

REQUISITOS FUNCIONAIS

NOVAS FUNCIONALIDADES

RF04

Gestão de Dispositivos (CRUD)
O sistema deve permitir o cadastro, edição, desativação e reativação de dispositivos e sensores (CRUD completo), garantindo a gestão atualizada do parque tecnológico.

RF05

Integração Corporativa (LDAP)
O sistema deve integrar-se com o diretório corporativo (LDAP/Active Directory) para importação automática de dados de funcionários e sincronização de perfis de acesso.

RF06

Exportação e Envio de Dados
O sistema deve permitir a exportação de relatórios gerenciais em formatos PDF e CSV, além de possibilitar o agendamento de envio automático desses arquivos por e-mail.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

QUALIDADE E RESTRIÇÕES

RNF04

Criptografia Avançada
Todos os dados sensíveis devem ser criptografados em repouso (banco de dados) utilizando AES-256 e protegidos em trânsito com protocolo TLS 1.3 ou superior.

RNF05

Auditoria e Conformidade LGPD
O sistema deve manter uma trilha de auditoria completa de todos os eventos críticos (quem, quando, o quê) por no mínimo 12 meses, garantindo rastreabilidade legal.

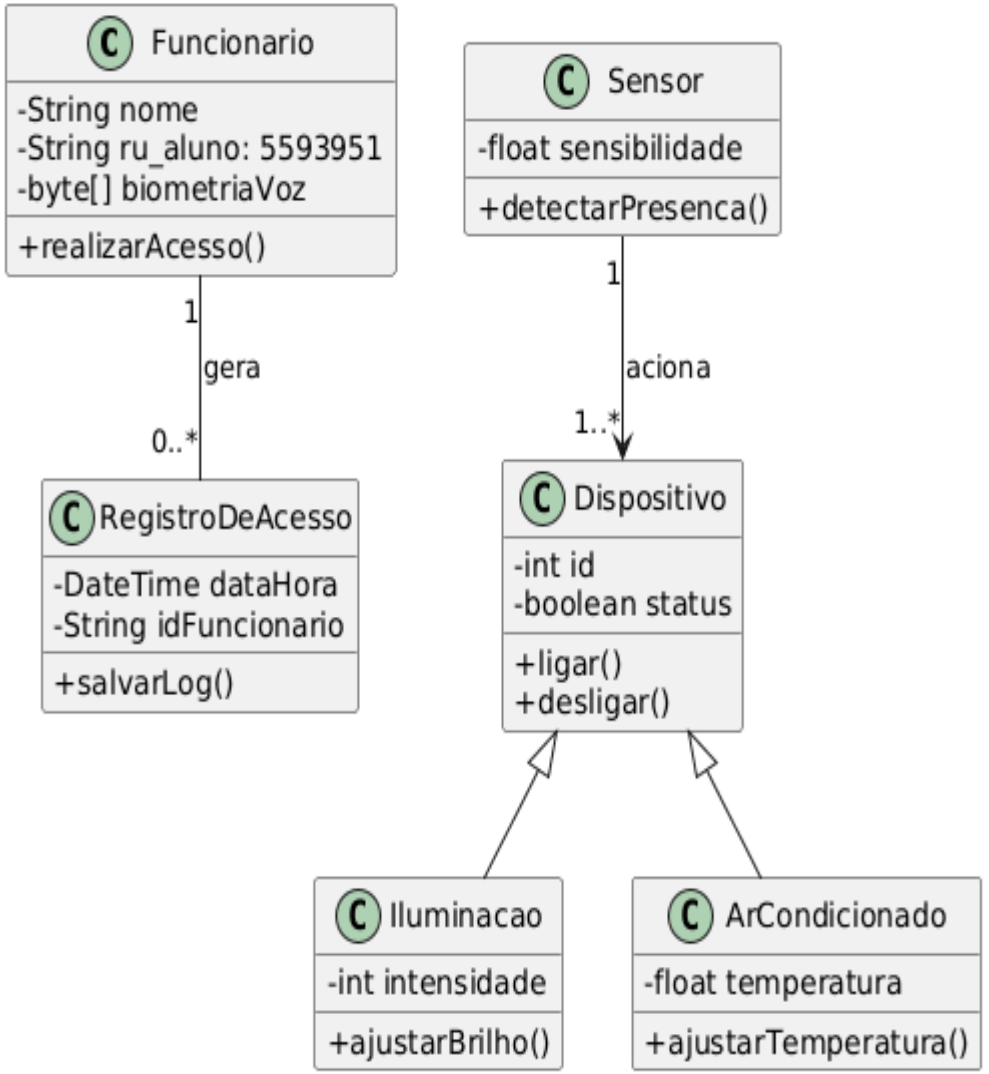
RNF06

Acessibilidade e Internacionalização
A interface web deve ser responsiva e atender estritamente às diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 nível AA, com suporte nativo a idiomas pt-BR e en-US.

Questão 02 | Diagrama de Classes

Destaques do Diagrama:

- Herança: *Dispositivo* para (*Iluminacão / Ar-condicionado*.)
- Associação: Sensores acionam Dispositivos.
- Registro: Classe *Registro de Acesso* para logs.
- Identificação RU na classe *Funcionário*.



RU 5593951

QUESTÃO 02 | RESPOSTA TEÓRICA

COMO CONVERTER REQUISITO EM CLASSES

PROCESSO SISTEMÁTICO PARA TRANSFORMAR A DESCRIÇÃO TEXTUAL EM MODELO ORIENTADO A OBJETOS:

1. **ANÁLISE DE SUBSTANTIVOS**
IDENTIFICAR SUBSTANTIVOS NOS REQUISITOS E CASOS DE USO. ELES SÃO CANDIDATOS FORTES A SE TORNAREM **CLASSES** OU **ATRIBUTOS**.

2. **EXTRAÇÃO DE VERBOS**
IDENTIFICAR VERBOS E AÇÕES. ELES INDICAM AS RESPONSABILIDADES, COMPORTAMENTOS E **MÉTODOS** DAS CLASSES.

3. **DEFINIÇÃO DE RELACIONAMENTOS**
ANALISAR COMO OS SUBSTANTIVOS INTERAGEM PARA DEFINIR ASSOCIAÇÕES, HERANÇAS E COMPOSIÇÕES.

4. **REFINAMENTO E TRAÇABILIDADE**
VALIDAR SE CADA REQUISITO FUNCIONAL É ATENDIDO POR PELO MENOS UMA CLASSE OU MÉTODO (COBERTURA TOTAL).

COMO CONVERTER REQUISITO EM CLASSES

APLICAÇÃO DA TÉCNICA NO CENÁRIO DO PROJETO:

"GERIR DISPOSITIVOS E SENSORES"
- **CLASSES:** DISPOSITIVO, SENSOR
- MÉTODOS CRUD (ATIVAR, CALIBRAR) + ASSOCIAÇÃO 1..*

"ABRIR ORDEM DE MANUTENÇÃO"
- **CLASSE:** ORDEM_MANUTENCAO
- MÉTODO: ABRIR()

"REGISTRAR PONTO POR VOZ"
- **CLASSE:** FUNCIONARIO
- MÉTODO: REGISTRARPONTO() (VOZ É DETALHE DE IMPLEMENTAÇÃO)

CONCLUSÕES | ENCERRAMENTO

Sistema Berg Works
RU: 5593951

CONCLUSÕES DO TRABALHO

- **Requisitos Mapeados**
  Definição clara de 6 Requisitos Funcionais e 6 Não Funcionais alinhados ao domínio Berg Works.
- **Modelagem Completa**
  Elaboração dos Diagramas de Caso de Uso e de Classes com correta identificação (RU 5593951).
- **Fundamentação Teórica**
  Aplicação prática dos conceitos de engenharia de software na conversão de requisitos.

PRÓXIMOS PASSOS

- DETALHAMENTO DE FLUXOS
  ESPECIFICAR FLUXOS ALTERNATIVOS E DE EXCEÇÃO PARA OS CASOS DE USO PRINCIPAIS.
- ARQUITETURA E DADOS
  DEFINIR O MODELO DE ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER) E AS APIS DE INTEGRAÇÃO (SENSORES).
- PROTOTIPAGEM
  CRIAR WIREFRAMES DAS TELAS DE GESTÃO E VALIDAR USABILIDADE COM STAKEHOLDERS.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
OMG. OBJECT MANAGEMENT GROUP. *UNIFIED MODELING LANGUAGE (UML) SPECIFICATION VERSION 2.5.1.* 2017.
ISO/IEC. *ISO/IEC 25010:2011 SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING — SYSTEMS AND SOFTWARE QUALITY REQUIREMENTS AND EVALUATION (SQUARE).* 2011.

ALUNO RESPONSÁVEL

RUI ERIC FEITOZA MELO